Simplificação Lógica: Método de Karnaugh

Tabela de Verdade ⇒ Mapa de Karnaugh

	A B C	F
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

A \ B	0	1	3	2
4	5	7	6	

C

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

A \ B	0	0	0	1
1	0	0	1	

C

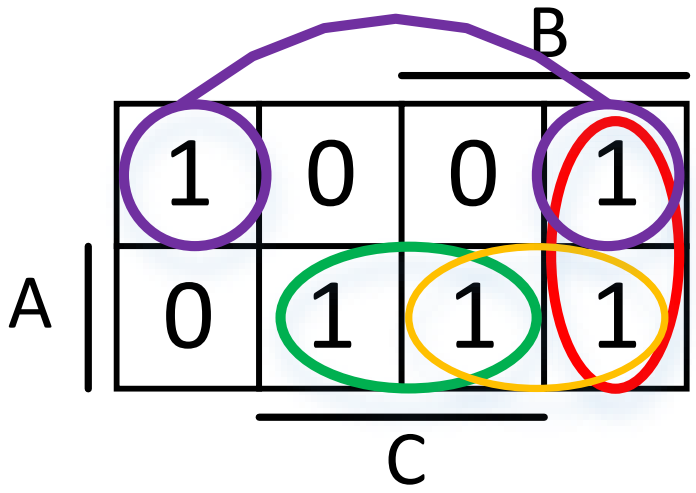
Função Booleana ⇒ Mapa de Karnaugh

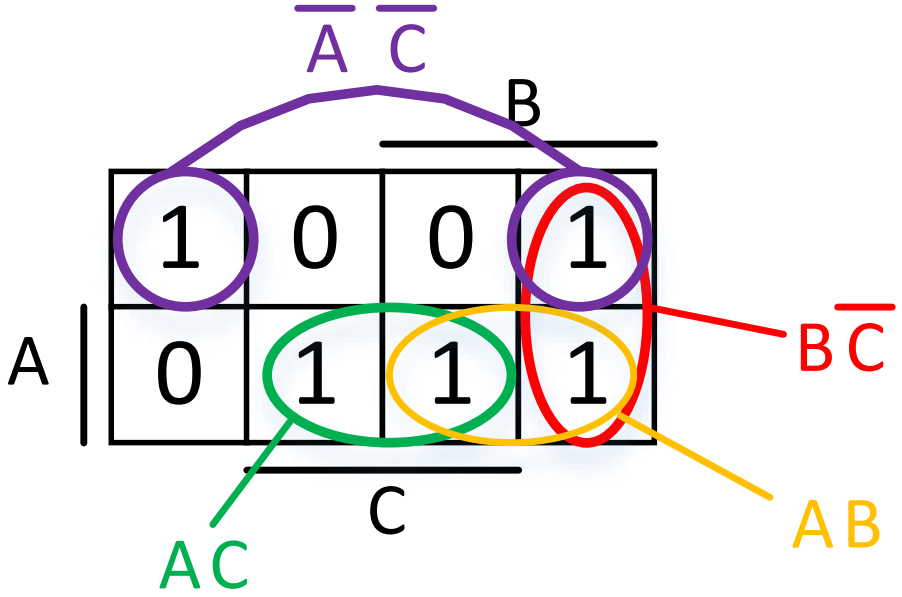
$$F = B\bar{C} + A\bar{C}$$

			B	
	0	0	0	1
A	1	0	0	1
		C		

			B	
	0	1	3	2
A	4	5	7	6
		C		

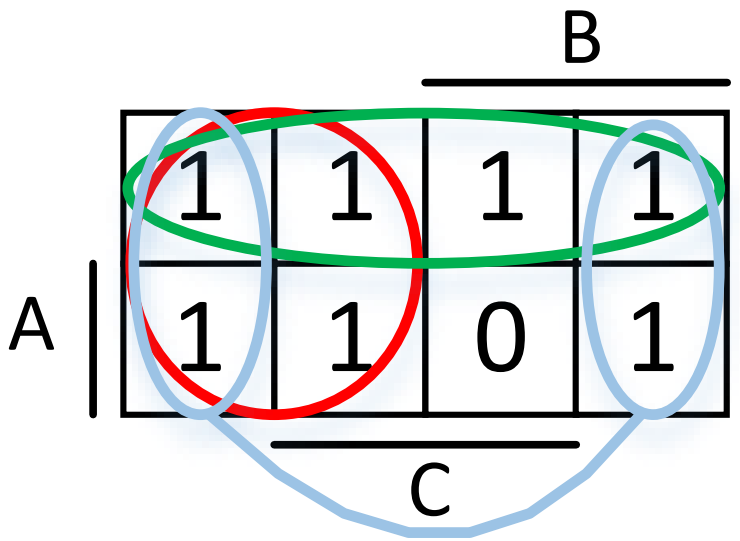
Adjacências de 2 Elementos

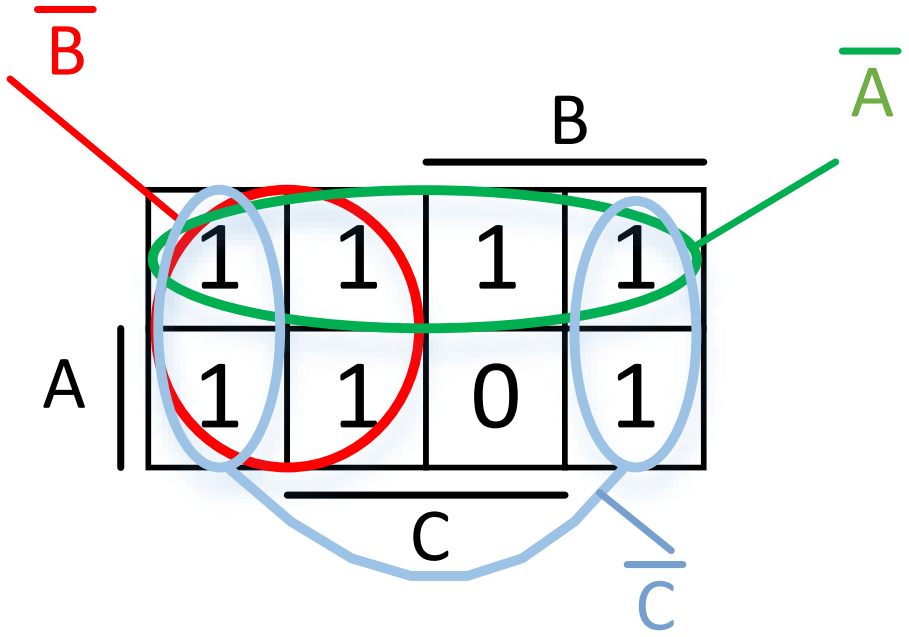




Adjacências de 4 Elementos

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC = \overline{A}(\overline{B}\,\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C} + BC) = \overline{A}$$



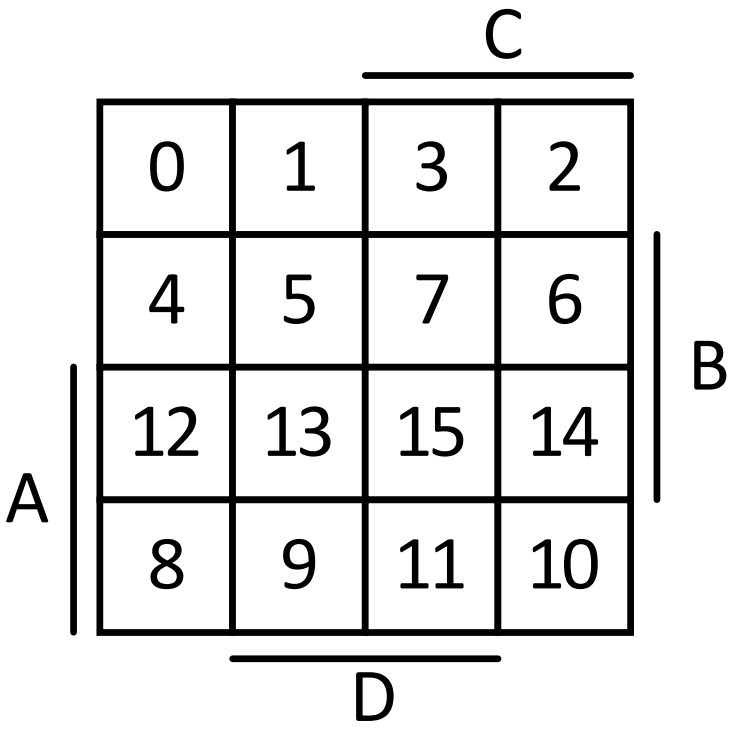


Simplificação com Mapa de Karnaugh

ISEL

- Determina-se os implicantes primos essenciais;
- Escolhe-se o menor número de implicantes primos não essenciais que cobrem todos os ‘1’s;
- Havendo mais de uma solução, escolher a que tem menos implicantes e com o menor número de literais (grupos maiores);
- Retira-se a expressão por soma de produtos.

Mapa de Karnaugh de 4 Variáveis



- O método de simplificação mantém-se;
- É obtido com dois mapas de 8 entradas;

Exercícios – Mapas de Karnaugh

Minimização com Mapas de Karnaugh

ISEL

Simplifique as funções recorrendo ao método de Karnaugh:

$F_1 = \bar{A}(B + C) + AB$

$F_2 = ABC + A\,\bar{B}D + BC + D$

Simplifique as funções e represente nas duas formas: soma de produtos e produto de somas

$F_3 = \bar{A}\,(\bar{C} \oplus D) + A\,\bar{B} + \bar{A}\,\bar{C}\,D + \bar{A}C\bar{D}$

$F_4 = \sum m(0, 2, 6, 8\text{-}10, 12)$

$F_5 = \sum m(0, 2, 6, 8\text{-}10, 12) + \sum m_d(1, 3, 4, 11, 13, 14)$

Minimização com Mapas de Karnaugh

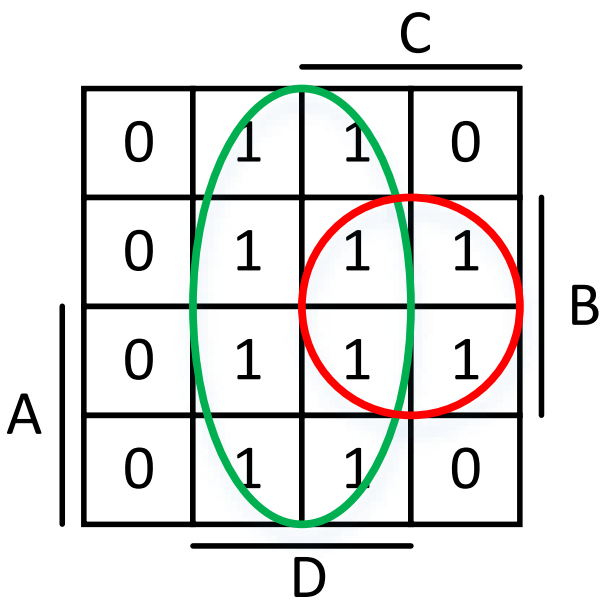
$$F_1 = \bar{A}(B + C) + AB$$

		B		
	0	1	1	1
A	0	0	1	1
		C		

$$F_1 = \bar{A}C + B$$

Minimização com Mapas de Karnaugh

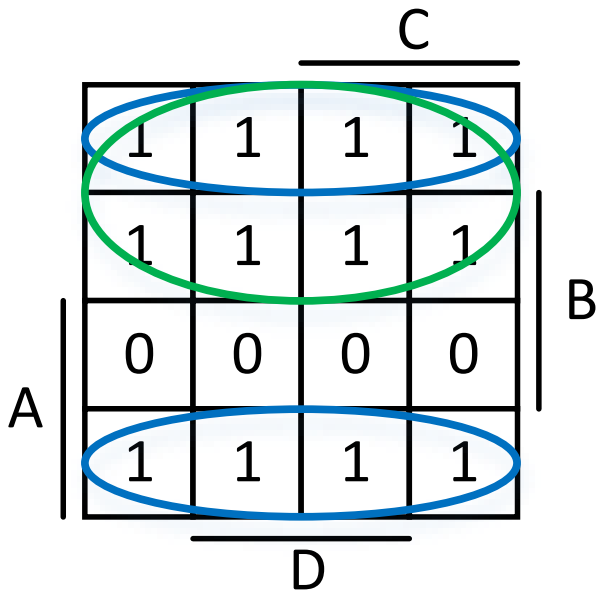
$$F_2 = ABC + A\,\bar{B}D + BC + D$$



$$F_1 = BC + D$$

Minimização com Mapas de Karnaugh

$$F_3 = \bar{A}\,(\bar{C} \oplus D) + A\,\bar{B} + \bar{A}\,\bar{C}\,D + \bar{A}C\bar{D}$$



$$F_1 = \bar{B} + \bar{A}$$

Minimização com Mapas de Karnaugh

$F_4 = \sum m(0, 2, 6, 8\text{-}10, 12)$

1	0	0	1
0	0	0	1
1	0	0	0
1	1	0	1

C

B

A

D

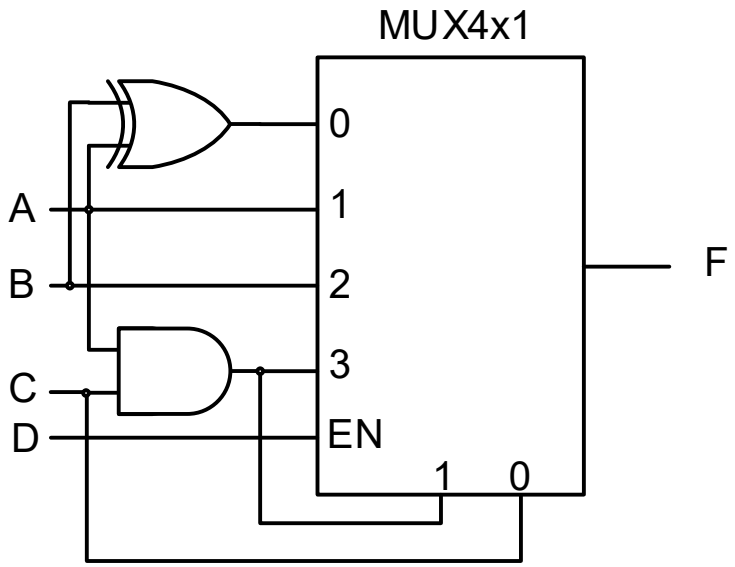
$$F_1 = \bar{B}\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}C\bar{D}$$

$$F_1 = (\bar{C} + \bar{D})\,(A + \bar{D})\,(\bar{B} + \bar{D})\,(A + \bar{B} + C)\,(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

Exercícios – Circuitos Combinatórios

Exercício 1

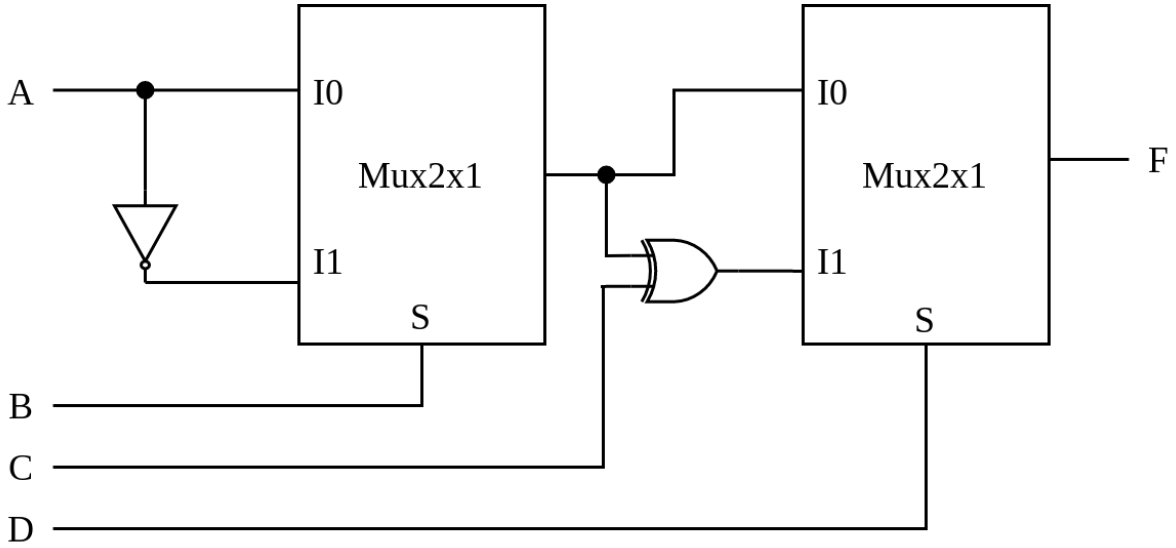
Considere o diagrama lógico seguinte.



Determine a expressão lógica da função F(A, B, C, D) sem simplificar.

Exercício 2

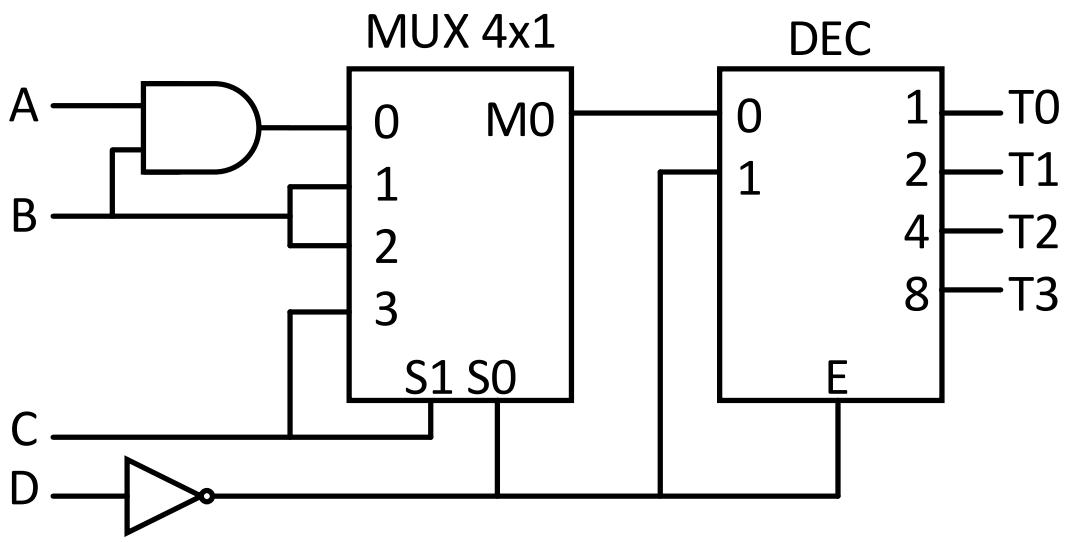
Considere o diagrama lógico seguinte.



Determine a expressão lógica da função F(A, B, C, D) sem simplificar.

Exercício 3

Considere o diagrama lógico seguinte.



Determine as expressões lógicas das funções
T0(A, B, C, D), T1(A, B, C, D), T2(A, B, C, D) e T3(A, B, C, D)